링 공진기를 이용한 주파수 측정(Frequency measurements with ring resonators)

이 문제는 고정밀 주파수 측정 방법을 다룬다. 풀이 과정에서 두 가지 측정 방법, 즉 신호 변조(Part C)와 주파수 빗(frequency comb)(Part D)을 배우게 된다.

왜 더 높은 정밀도가 필요한가?

- 물리 측정의 정확도는 기본 상수의 값을 결정할 때 중요하다. 물리학의 역사에서 여러 번, 실험 결과와 이론 사이의 작은 불일치가 전체 이론 모형의 개정을 요구하였고 기초 물리학의 큰 발견으로 이어졌다.
- 높은 주파수 측정 정확도는 위성 통신 시스템, 항법, 지상 통신 시스템 등의 정상적인 작동을 위해 필요하다.

고전 물리학의 틀에서 모든 측정은 표준과의 비교이다. 주파수 표준으로서 우리는 링 광학 공진기(ring optical resonator)의 고유 주파수를 사용할 것인데, 오늘날 최고의 공진기는 링 공진기이기 때문이다. 그리고 품질이 높을수록 기준 고유 주파수의 값은 더 정확하다. Part B에서는 링 광섬유 광학 공진기를 예로 들어 링 공진기에 대해 더 배우게 된다. Part A에서는 Part B에서 다루는 공진기를 만드는 광섬유에서의 파동 전파 이론을 유도한다. 문제의 맨 끝에는 참고 자료(맥스웰 방정식과 미분 연산자)가 있다. 올림피아드 범위에 포함된 모든 물리 법칙을 알고 있다면, 문제를 푸는 데 참고 자료가 필요하지 않을 것이다.

전자기파 전파 방정식 공간의 각 점에서 전자기장은 네 개의 벡터 $\vec{E}(\vec{r},t)$, $\vec{H}(\vec{r},t)$, $\vec{D}(\vec{r},t)$, $\vec{B}(\vec{r},t)$로 기술된다—전기장 세기, 자기장 세기, 전기 변위, 자기 유도이다. 이 벡터들은 매질의 분극 $\vec{P}$와 자화 $\vec{M}$과 다음 관계로 연결된다:

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}, \qquad \vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}),$$

여기서 ε_0는 전기 상수, μ_0는 자기 상수이다.

문제를 풀 때 다음 근사를 사용하라:

- 모든 매질은 비자성이며 $\vec{M} = 0$이다.
- 자유 전하가 없다.
- 매질의 응답은 순간적이고 국소적이다. 즉, $\vec{P}(\vec{r},t)$는 오직 $\vec{E}(\vec{r},t)$에만 의존한다.

전자기파 이론. 맥스웰 방정식, 즉 미분 형태의 패러데이 유도 법칙과 미분 형태의 자기장 세기 순환 정리(참고 자료 참조)에 회전(rot) 연산자를 적용하면, 전자기파 전파의 기본 방정식을 얻는다:

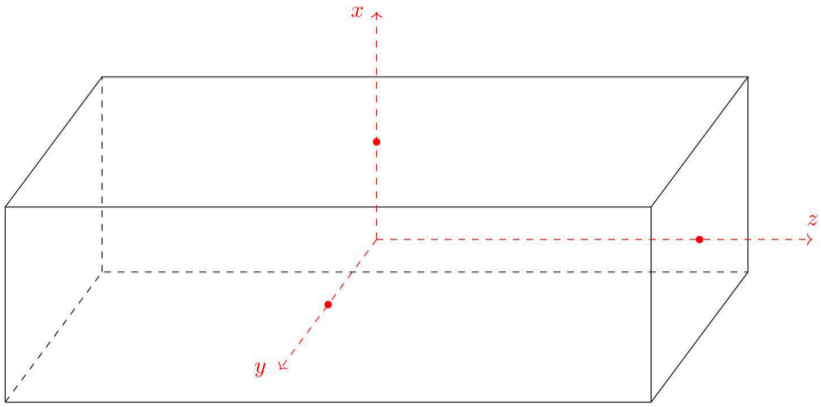
$$\Delta\vec{E} = \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{D}}{\partial t^2}, \qquad \Delta\vec{H} = \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}.$$

Part A. 광섬유에서의 장 분포 (2.5점)

Part A, B, C에서는 분극이 전기장 세기에 선형으로 의존한다고 가정한다: $\vec{P} = \varepsilon_0(\varepsilon(\omega) - 1)\vec{E}$, 여기서 $\varepsilon(\omega)$는 매질의 유전율(dielectric permittivity)로, 보통 매질 내 전자기파의 주파수에 의존한다. 진공의 유전율은 1과 같다.

따라서 전자기파 전파 방정식은 다음 형태로 쓸 수 있다:

$$\Delta\vec{E} = \mu_0\varepsilon\varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}, \qquad \Delta\vec{H} = \mu_0\varepsilon\varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2}.$$



주파수 ω의 평면 단색 전자기파가 z축을 따라 유전체 도파관(waveguide)(그림 1)을 따라 전파한다. 이 도파관은 유전상수 $\varepsilon(\omega)$를 가진 물질로 된 직육면체이며 변의 길이는 a, L_1, L_2이다. $L_1, L_2 \to \infty$이고 이 문제의 어떤 특성 길이보다도 훨씬 크다.

데카르트 좌표계 $Oxyz$를 도입하자. O는 직육면체의 중심과 일치한다. 길이 L_1의 모서리는 z축에, 길이 a는 x축에, 길이 L_2는 y축에 평행하다. $(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})$는 오른손 삼중쌍이다.

y축에 평행하게 편광된 파동을 생각하자: $\vec{E} \parallel \hat{y}$. 도파관 내 장 $\vec{E}$에 대한 해를 다음 형태로 찾는다:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = E_0 \,\mathrm{Re}\left(A(x, y)\exp(i\omega t - i\beta z)\right)\hat{y},$$

여기서 E_0는 전기장의 차원을 가지고, $A(x, y)$는 도파관의 서로 다른 점에서의 장의 진폭 비와 위상 차에 대한 정보를 담은 무차원 복소량이다. 일반성을 잃지 않고 $A(0, 0) = 1$로 둔다.

또한 $L_2 \gg a$라고 하자. 그러면 $\partial A/\partial y \ll \partial A/\partial x$로 가정할 수 있으며, 따라서 A는 x에만 의존한다.

$A(x)$에 대한 해는 다음 형태로 찾을 수 있다:

$$A(x) = \begin{cases} \cos(k_{in}x), & |x| < a/2 \\ C_1\exp(k_{out}x) + B\exp(-k_{out}x), & x > a/2 \\ B\exp(k_{out}x) + C_2\exp(-k_{out}x), & x < -a/2 \end{cases}$$

여기서 $k_{in} > 0$, $k_{out} > 0$이다.

A1	계수 C_1과 C_2는 무엇인가?	0.3pt

A2	파동 방정식을 이용하여, k_{in}과 k_{out}을 $\varepsilon, \omega, \beta$ 및 진공 중 빛의 속력 $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$으로 표현하라.	0.5pt

B를 구하기 위해, 경계 $x = a/2$에 대한 경계 조건을 써야 한다 (경계 $x = -a/2$에 대해서는, $A(x)$가 우함수이므로 동일한 방정식을 얻는다).

A3	전기장 세기의 접선 성분이 계면의 양쪽에서 같음을 증명하라 (정전기학에서와 같이).	0.3pt

A4	전기장 세기의 접선 성분에 대한 경계 조건을 쓰라. B를 a, k_{in}, k_{out}으로 표현하라.	0.3pt

이제 $\beta(\omega)$를 찾기 위한 방정식을 유도해야 한다. 이를 위해 $\vec{H}$에 대한 또 다른 경계 조건을 쓸 수 있다.

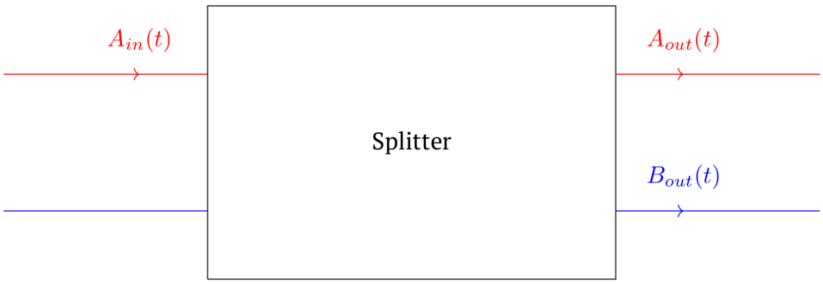
A5	자기장 세기의 접선 성분이 계면의 양쪽에서 같음을 증명하라 (정자기학에서와 같이).	0.3pt

A6	다음을 증명하라: $$H_z = E_0 \,\mathrm{Re}\left(\frac{i}{\mu_0 \omega}\frac{\partial A}{\partial x}\exp(i(\omega t - \beta z))\right).$$	0.3pt

A7	자기장 세기 $\vec{H}$의 접선 성분에 대한 경계 조건을 쓰라. 답은 k_{in}, k_{out}, a로 표현할 수 있다.	0.3pt

A8	A2에서 얻은 값 k_{in}, k_{out}을 A7의 방정식에 대입하라. β를 결정할 수 있는 방정식을 얻으라 (이 방정식은 수치적으로만 풀린다). 이 방정식은 $\beta, \omega, \varepsilon, c, a$를 포함할 수 있다.	0.2pt

Part B. 광섬유 공진기 투과율 (3.0점)



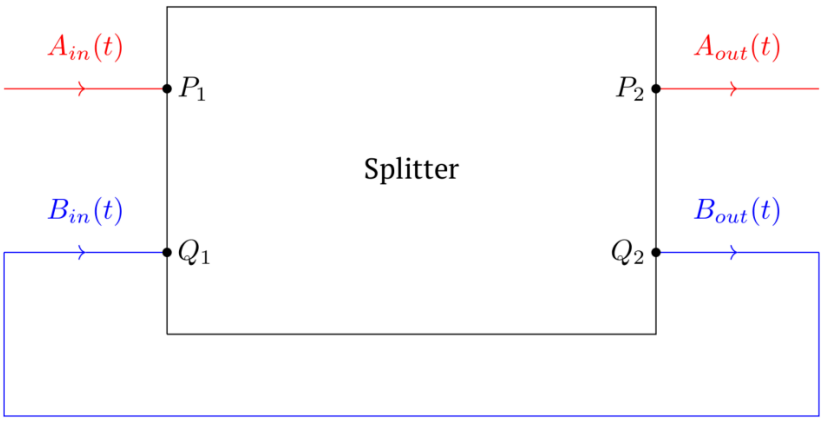
외부 레이저의 복사가 사극자 빔 분배기(quadrupole beam splitter)로 들어간다. 이는 두 쌍의 결합된 채널 (P_1, P_2)와 (Q_1, Q_2)을 가진 광학계이다.

복소 진폭 $A_{in}(t)$를 가지고 분배기로 들어가는 단색파는 같은 방향으로 전파하는 더 작은 진폭의 두 출력파로 분할된다. 그중 첫 번째는 입사파와 같은 쌍 채널을 따라 전파하며, 그 복소 진폭은 $A_{out}(t) = -r_s A_{in}(t)$이다. 두 번째 파동은 다른 쌍의 채널을 통해 전파하며 그 진폭은 $B_{out}(t) = it_s A_{in}(t)$이다. Q_1로 입사하는 파동은 P_1로 입사하는 파동과 유사하게 분할된다. r_s와 t_s는 양의 실수이고 $t_s \ll 1$이라고 하자.

B1	분배기에서 에너지 손실이 없다고 가정하고, r_s와 t_s 사이의 관계를 구하라.	0.2pt

이 분배기로 광섬유 공진기를 조립할 수 있다. 이를 위해서는 채널 Q_1과 Q_2를 길이 L의 단일 모드 광섬유 고리(loop)(이 부분에서 고려하는 주파수에 대해 $\beta(\omega)$에 대한 방정식이 유일한 해를 가진다)로 연결해야 한다. 주파수 ω의 빛이 고리를

통과하는 시간은 $\tau(\omega)$이다. 또한 물질 흡수로 인해 고리 내 파동의 진폭은 고리를 한 바퀴 돌 때마다 $1/\kappa$배만큼 감소한다($1-\kappa \ll 1$). Part B와 C의 모든 문제에서 후방 산란(backscattering)은 무시한다.



외부 레이저로부터 단색파 $A_{in}(t) = A_0 e^{i\omega t}$가 채널 P_1의 입력에 입사한다고 하자.

B2	분배기 Q_1의 입력에서의 장 진폭 $B_{in}(t)$를, κ와 시각 $(t-\tau(\omega))$에서의 Q_2 출력 장 진폭 $B_{out}(t-\tau(\omega))$로 표현하라.	0.3pt

계가 정상 상태(steady-state)에 도달했다고 가정하자. 즉, 임의의 점에서 복소 장 진폭의 절댓값이 일정하고, 두 점에서의 장의 위상차가 시간에 따라 변하지 않는다. 그러면 임의의 진폭 E_i(E_i 대신 $A_{in}, A_{out}, B_{in}, B_{out}$을 대입할 수 있다)에 대해 다음 식이 성립한다:

$$E_i(t-t') = e^{-i\omega t'} E_i(t).$$

B3	정상성 조건을 이용하여 $B_{in}(t)$를 $B_{out}(t), \kappa, \omega, \tau$로 표현하라.	0.3pt

B4	앞 문제의 결과를 이용하여 $B_{in}(t)$를 $A_0, r_s, t_s, \kappa, \omega, \tau, t$로 표현하라.	0.5pt

B5	채널 P_2를 빠져나가는 출력 N_2는 얼마인가? 답을 $\omega\tau(\omega), \kappa, r_s$ 및 채널 P_1의 출력 N_1으로 표현하라.	0.5pt

B6	다음 매개변수를 가진 광섬유 공진기에 대해 $N_2/N_1(\omega\tau)$의 정성적 그래프를 그려라: • $\kappa = 1 - 5\cdot 10^{-3}$; • $t_s = 0.1$. $\omega\tau$가 어떤 값일 때 비 N_2/N_1이 최소가 되는가?	0.6pt

B7	번호 $n = 100$인 흡수 봉우리의 첨예도(sharpness) Q를 구하라. 첨예도는 봉우리 주파수와, 투과율 골(dip)이 특정 봉우리의 최대 골의 절반보다 작지 않은 주파수 영역의 너비의 비이다.	0.6pt

오늘날에는 빔 분배기를 기반으로 한 광섬유 공진기를, 파장 $1550\ \mathrm{nm}$에 해당하는 주파수 부근에서 약 $5 \cdot 10^7$의 봉우리 첨예도로 만들 수 있다. 그리고 융용 석영으로 만든 링 마이크로공진기를 사용하면 10^9의 첨예도를 얻을 수 있다. 그러한 작은 손실을 가진 공진기는 정확한 주파수 측정을 위한 폭넓은 가능성을 열어 준다.

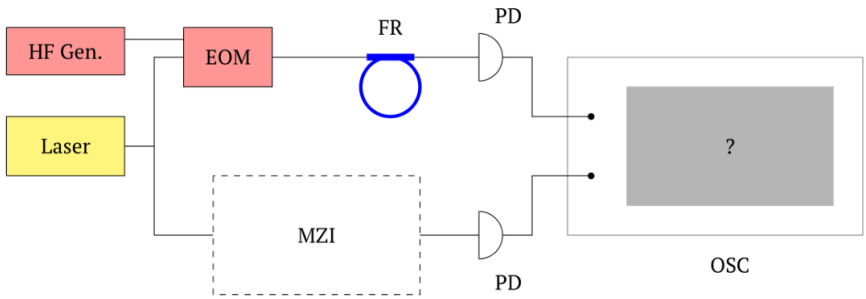
즉, 석영 마이크로공진기로는 평균 파장 $1550\ \mathrm{nm}$의 스펙트럼선을 단 $0.000002\ \mathrm{nm}$의 너비로 얻을 수 있다!

Part C. 마흐-젠더 간섭계의 보정 (2.0점)

그림 1에 나타낸 간섭계 보정 장치를 생각하자. 이제 레이저 주파수가 시간에 따라 부드럽게 변하고($\dot{\omega}\tau$가 공진기에서 정상 모드가 확립되는 데 걸리는 시간의 역수보다 훨씬 작다), 그 출력은 일정하다.

$$\omega(t) = \omega_0 + \alpha t$$

레이저로부터의 복사 다발이 Part B의 분배기와 유사한 또 다른 빔 분배기에 의해 두 갈래로 나뉜다. 광학 회로의 첫 번째 갈래에는 마흐-젠더 보정 간섭계와 그로부터 나오는 출력을 측정하는 광검출기가 있고, 두 번째 갈래에는 공진기와 유사한 광검출기가 있다. 광검출기로부터의 신호는 오실로스코프로 보내진다. 광검출기의 신호는 복사 출력에 비례한다. **오실로스코프는 광검출기 전압의 시간 의존성을 보여 준다 (XY 모드가 아니다!).**



레이저 매개변수:

- $\omega_0 = 1.26 \cdot 10^{15}\ \mathrm{s}^{-1}$
- $\alpha = 5 \cdot 10^9\ \mathrm{s}^{-2}$

공진기 매개변수:

- ω_0 부근의 흡수 봉우리 첨예도는 $5 \cdot 10^7$
- $\tau(\omega)$는 주파수에 무관하며 $\tau_0 = 3 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{s}$와 같다고 간주하라
- $\kappa = 1 - 1 \cdot 10^{-3}$
- $t_s = 0.1$

보정할 간섭계의 매개변수:

- 그 출력 투과 용량은 대략 $F_{MZI}(\omega) = \cos^2(\omega / 2\omega_{MZI})$

- $\omega_{MZI} \approx 1250\ \mathrm{MHz}$. 정확한 값은 이 장치에서 결정될 것이다.

C1	가변 레이저의 주파수가 B6에 주어진 주파수 중 정확히 하나(즉, FR 투과율이 최소가 되는 주파수)에 도달함이 확실하다고 할 때, 오실로스코프 판독값의 정성적 그래프를 그려라.	0.5pt

이제 진폭 전기광학 변조기(electro-optic modulator)가 두 번째 갈래에 연결된다. 그 진폭 대역폭은 복사 파장에 무관하며 다음과 같다:

$$f_{EOM}(t) = \beta + (1-\beta)\cos(\Omega t), \qquad \Omega \ll \omega_0, \qquad \beta < 1.$$

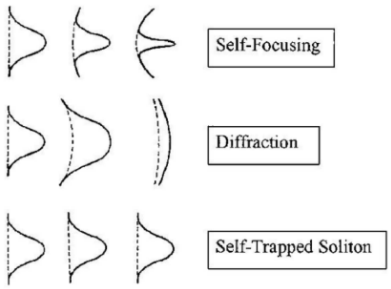
C2	$\Omega \approx 220\ \mathrm{MHz}$일 때 오실로스코프가 보여 줄 것을 그려라. $\alpha \ll \Omega\omega_0$임에 유의하라.	1.0pt

C3	고주파 발진기의 최대 신호 주파수가 $\Omega_{max} = 1250\ \mathrm{MHz}$일 때, 이 장치에서 주기 ω_{MZI}를 어떤 상대 정확도로 측정할 수 있는지 추정하라.	0.5pt

Part D. 3차 비선형성과 솔리톤 (2.5점)

정밀 측정과 고주파 통신을 위해서는, 시간에 따라 그 모양이 변하지 않는 매우 짧은 광 펄스(이러한 펄스를 솔리톤(soliton)이라 한다)를 얻는 것이 필요하다. 이는 선형 광학에서는 불가능한데, 유전 상수와 분산 상수가 주파수에 의존하여 펄스가 분산으로 인해 "번지기" 때문이다.

다행히도 선형 광학의 근사는 모든 물질에 대해 성립하는 것은 아니며, 그로부터 생기는 비선형성이 분산과 관련된 바람직하지 않은 효과를 상쇄할 수 있다.



위에서부터: 자기 집속(Self-Focusing), 회절(Diffraction), 자기 포획 솔리톤(Self-Trapped Soliton)

Part D에서는, 분극 벡터의 임의의 축 i에의 사영 $P_i(\vec{r},t)$이 같은 점, 같은 순간의 전기장 세기 사영 $E_i(\vec{r},t)$에 다음과 같이 의존한다고 가정한다:

$$P_i(\vec{r},t) = \varepsilon_0\left((\varepsilon(\omega)-1)E_i(\vec{r},t) + \chi E_i^3(\vec{r},t)\right).$$

펄스는 반송 주파수(carrier frequency)에 매우 가까운 주파수($\omega \approx \omega_0$)와, 반송파의 전파 상수에 매우 가까운 전파 상수 $\beta \approx \beta_0 = \beta(\omega_0)$를 가진 전자기파들의 합이다:

$$\vec{E}(\vec{r},t) = \mathrm{Re}\left(E_0 F(z,t) A(x,y)\exp(i\omega_0 t - i\beta_0 z)\right)\hat{y}.$$

여기서 $\beta(\omega)$는 Part A에서 구한 전파 상수이고, $A(x,y)$ 또한 Part A에서 가져온다. $F(z,t)$는 펄스 모양에 대한 정보를 담은 복소 함수이다.

함수 $\beta(\omega)$는 2차 함수로 근사할 수 있다:

$$\beta = \beta_0 + \beta_1(\omega-\omega_0) + \beta_2(\omega-\omega_0)^2/2.$$

이러한 형태의 해를 도입에서 유도한 파동 방정식에 대입하고, 학교 과정을 넘어서는 수학적 변형을 통해 $F(z,t)$에 대한 방정식을 얻는다:

$$\frac{\partial F}{\partial z} + \beta_1\frac{\partial F}{\partial t} + \frac{i\beta_2}{2}\frac{\partial^2 F}{\partial t^2} - i\gamma|F|^2F = 0.$$

펄스는 군속도(group velocity)로 전파하므로, 군속도로 함께 움직이는 기준 좌표계로 옮기는 것이 합리적이다. 이 좌표계에서 위 방정식은 다음 형태로 다시 쓰인다:

$$\frac{\partial F}{\partial z} + \frac{i\beta_2}{2\beta_1^2}\frac{\partial^2 F}{\partial s^2} = i\gamma|F|^2F,$$

여기서 $s = t/\beta_1 - z$는 솔리톤 기준 좌표계에서의 공간 좌표이고, γ는 χ에 비례하는(그리고 같은 부호를 가지는) 3차 비선형성 계수이다. 얻어진 방정식을 **비선형 슈뢰딩거 방정식**(Nonlinear Schrödinger equation, NLSE)이라 한다. Part D에서는 NLSE를 분석한다. 모든 답을 그 계수들로 표현해야 한다.

D1	군속도 v_g를 β_1으로 표현하라.	0.1pt

D2	솔리톤의 모양을 찾아 보자. NLSE의 해는 다음 형태로 찾을 수 있다: $$F(z,s) = \frac{F_0\exp(i\sigma z)}{\cosh(\theta s)}.$$ F_0와 σ를 $\theta, \beta_1, \beta_2, \gamma$로 표현하라.	0.6pt

FR의 고유 주파수 중 하나가 ω_0라고 하자. FR의 길이는 0부터 ω_0 사이의 범위에 매우 많은 다른 고유 주파수가 존재하도록 되어 있다. 그러면 다른 고유 주파수들에 대해 다음 등식이 성립한다: $\omega_\mu \approx \omega_0 + D_1\mu + D_2\mu^2/2$, 여기서 μ는 정수이고 $\omega_0 \gg D_1 \gg D_2$이다.

D3	D_1과 D_2를 β_1, β_2 및 고리 길이 L로 표현하라. 힌트: 고유 주파수 조건—$B_{in}(t)$와 $B_{in}(t-\tau(\omega_\mu))$는 같은 위상을 가진다.	0.5pt

D4	공진기가 $\chi > 0$인 물질로 만들어졌다고 하자. 어떤 D_2에서 그 안에 솔리톤이 존재할 수 있는가?	0.3pt

D5	D3에서 기술한 FR 안에 반송 주파수 ω_0의 솔리톤이 순환한다고 하자. 외부 레이저는 작동하지 않는다. 공진기의 방출 스펙트럼(주파수에 따른 비출력의 의존성)을 주파수 범위 $(\omega_0 - 20D_1, \omega_0 + 20D_1)$에서 정성적으로 그려라. $\omega_0/Q(\omega_0) \ll D_1$이라고 간주하라. ($Q$는 B7에서 정의한 첨예도임을 기억하라.)	0.6pt

D6	D5의 스펙트럼을 이용하여 각주파수 측정 ω의 절대 오차를 추정하라.	0.2pt

D7	왕복 시간 τ_s를 D_1으로 표현하라.	0.2pt

참고 자료

공간에 데카르트 좌표계 $Oxyz$를 도입하자. 해당 축을 따른 단위 벡터는 $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$이며 오른손 삼중쌍을 이룬다.

- 기울기(grad) 연산자는 스칼라 φ를 다음과 같이 벡터로 변환한다:
$$\operatorname{grad}\varphi = \hat{x}\frac{\partial\varphi}{\partial x} + \hat{y}\frac{\partial\varphi}{\partial y} + \hat{z}\frac{\partial\varphi}{\partial z}$$
- 발산(div) 연산자는 벡터 $\vec{a} = a_x\hat{x} + a_y\hat{y} + a_z\hat{z}$를 다음과 같이 스칼라로 변환한다:
$$\operatorname{div}\vec{a} = \frac{\partial a_x}{\partial x} + \frac{\partial a_y}{\partial y} + \frac{\partial a_z}{\partial z}$$
- 회전(rot) 연산자는 벡터 $\vec{a} = a_x\hat{x} + a_y\hat{y} + a_z\hat{z}$를 다음과 같이 벡터로 변환한다:
$$\operatorname{rot}\vec{a} = \hat{x}\left(\frac{\partial a_z}{\partial y} - \frac{\partial a_y}{\partial z}\right) + \hat{y}\left(\frac{\partial a_x}{\partial z} - \frac{\partial a_z}{\partial x}\right) + \hat{z}\left(\frac{\partial a_y}{\partial x} - \frac{\partial a_x}{\partial y}\right)$$
- 라플라스 연산자 Δ는 스칼라를 스칼라로, 또는 벡터를 벡터로 변환한다:
$$\Delta\varphi = \frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2}, \qquad \Delta\vec{a} = \frac{\partial^2\vec{a}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\vec{a}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\vec{a}}{\partial z^2}$$
- 벡터 $\vec{a}$에 회전을 두 번 적용하면 다음 벡터를 얻는다:
$$\operatorname{rot}\operatorname{rot}\vec{a} = \operatorname{grad}\operatorname{div}\vec{a} - \Delta\vec{a}.$$

맥스웰 방정식

각 방정식은 먼저 적분 형태로, 그다음 미분 형태로 쓴다:

- 자기 유도에 대한 가우스 정리 (임의의 닫힌 곡면을 통과하는 자기 유도의 다발은 0이다):
$$\oint_S (\vec{B}\cdot d\vec{S}) = 0, \qquad \operatorname{div}\vec{B} = 0$$
- 전기 변위에 대한 가우스 정리 (닫힌 곡면을 통과하는 전기 변위의 다발은 그것이 둘러싼 부피 내부의 자유 전하와 같다):
$$\oint_S (\vec{D}\cdot d\vec{S}) = q_f = \int_V \rho_f\, dV, \qquad \operatorname{div}\vec{D} = \rho_f$$
여기서 ρ_f는 자유 전하의 부피 밀도이다.
- 패러데이의 전자기 유도 법칙 (닫히지 않은 곡면을 통과하는 자기 유도 다발의 변화율을 반대 부호로 취한 것은, 그 곡면의 경계인 닫힌 고리에서의 전기장 순환과 같다):
$$\oint_l (\vec{E}\cdot d\vec{l}) = -\frac{\partial}{\partial t}\int_S (\vec{B}\cdot d\vec{S}), \qquad \operatorname{rot}\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$
- 자기장 세기에 대한 순환 정리 (닫히지 않은 곡면을 통과하는 전기 변위 다발의 변화율과, 그것을 통과하는 자유 전하의 총 전류의 합은, 그 곡면의 경계인 닫힌 윤곽에서의 자기장 순환과 같다):
$$\oint_l (\vec{H}\cdot d\vec{l}) = I_f + \frac{\partial}{\partial t}\int_S (\vec{D}\cdot d\vec{S}), \qquad \operatorname{rot}\vec{H} = \frac{\partial\vec{D}}{\partial t} + \vec{j}_f$$